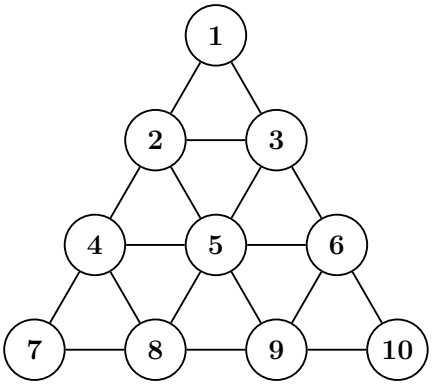
题目 M. 连通的正三角形

A 镇上有 $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ 个路口，这些路口由 $3n$ 条**路径**连接，构成了一个边长有 n **条道路**的正三角形。$n=3$ 的情况如下图所示：



这 $3n$ 条**路径**可以分成左斜，水平和右斜三个方位，每个方位各包含 n 条**路径**。每个方位的第 i 条**路径**由 i 条**道路**组成。

例如在 $n=3$ 时：

- 左斜的**路径**从**道路**数量由少至多分别为 $(6 \leftrightarrow 9)$, $(3 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 8)$, $(1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 7)$。
- 水平的**路径**从**道路**数量由少至多分别为 $(2 \leftrightarrow 3)$, $(4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 6)$, $(7 \leftrightarrow 8 \leftrightarrow 9 \leftrightarrow 10)$。
- 右斜的**路径**从**道路**数量由少至多分别为 $(4 \leftrightarrow 8)$, $(2 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 9)$, $(1 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 6 \leftrightarrow 10)$。

我们称三个**不同**的路口 (u, v, w) 是一个长度为正整数 l 的 “正三角形” 路口，当且仅当我们可以在**任意重排** u, v, w **三个点的顺序**后满足：

- 从 u 出发经过 l 条左斜的**道路**到达 v；
- 从 v 出发经过 l 条水平的**道路**到达 w；
- 从 w 出发经过 l 条右斜的**道路**到达 u。

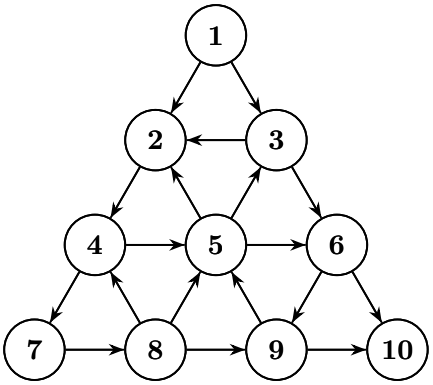
或者：

- 从 u 出发经过 l 条右斜的**道路**到达 v；
- 从 v 出发经过 l 条水平的**道路**到达 w；
- 从 w 出发经过 l 条左斜的**道路**到达 u。

例如上图中 $(2, 4, 5)$，$(2, 3, 5)$ 是 “正三角形” 路口，而 $(2, 3, 4)$ 不是。

A 镇为了防止交通过于拥堵，决定给每条**道路**定向。在定向之后，每条**道路**存在唯一固定的方向，且每条**路径**上的**道路**方向相同。

如下图是一种可能的定向情况（对应着样例 1 的第三组测试数据）：



称图中的三个不同的路口 (u, v, w) 为 “连通的正三角形” 路口，当且仅当它们在图中构成了一个长度为正整数 l 的 “正三角形” 路口，且它们可以通过构成该 “正三角形” 路口的 $3l$ 条**道路**相互到达。例如在上图中：

- $(2, 4, 5)$ 是一个 “连通的正三角形” 路口。因为它们不仅是 “正三角形” 路口，且只通过该 “正三角形” 路口的**道路** $(2 \to 4, 4 \to 5, 5 \to 2)$ 相互到达。
- $(2, 3, 4)$ 不是一个 “连通的正三角形” 路口。因为它们不是一个 “正三角形” 路口。
- $(2, 3, 5)$ 不是一个 “连通的正三角形” 路口。因为它们虽然是 “正三角形” 路口，但不能通过该 “正三角形” 路口的**道路** $(5 \to 3, 3 \to 2, 2 \leftarrow 5)$ 相互到达。

现在告知所有有向**路径**的方向，询问这个图中到底有多少个 “连通正三角形路口”。

输入

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^5$）表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^5$），表示正三角形的长度。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 $s1$，其中 $s1_i \in \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$，若 $s1_i = \texttt{0}$ 则表示由 i 条**道路**构成的左斜**路径**的方向是右上向左下，反之亦然。

第三行输入一个长度为 n 的字符串 $s2$，其中 $s2_i \in \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$，若 $s2_i = \texttt{0}$ 则表示由 i 条**道路**构成的水平**路径**的方向是左向右，反之亦然。

第四行输入一个长度为 n 的字符串 $s3$，其中 $s3_i \in \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$，若 $s3_i = \texttt{0}$ 则表示由 i 条**道路**构成的右斜**路径**的方向是右下向左上，反之亦然。

保证所有数据的 n 之和不超过 10^5。

输出

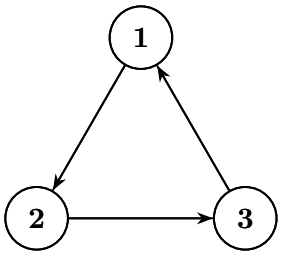
对于每组数据，输出一个整数，表示 “连通正三角形路口” 的数量。

样例

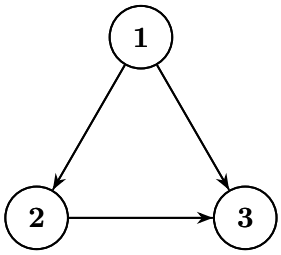
standard input	standard output
3 1 0 0 0 1 0 0 1 3 010 100 001	1 0 4
1 4 0011 1100 0011	6

注释

样例一中，第一组测试数据的图形：



样例一中，第二组测试数据的图形：



样例一中，第三组测试数据的 “连通正三角形路口” 有：

- $(2, 4, 5)$;
- $(4, 7, 8)$;
- $(5, 6, 9)$;
- $(2, 7, 9)$。